

Задание 7 ЕГЭ Кодирование — Итоговое повторение

Информатика



Теория (повтор)

Кодирование изображений: Количество цветов

Формула нахождения количества цветов

$$N = 2^i$$

где

N — количество цветов в палитре (или количество градаций серого);

i — глубина кодирования цвета (битов на пиксель).

Разрядность кодирования

(глубина, разрешение) — число битов, которое используется для хранения цвета одного пикселя.

- 8 битов $\rightarrow 2^8 = 256$ цветов
- 16 битов $\rightarrow 2^{16} = 65536$ цветов
- 24 бита $\rightarrow 2^{24} = 16\,777\,216$

Кодирование изображений: Объём памяти

Формула объёма изображения

$$V = x \cdot y \cdot i$$

где

V — информационный объём памяти;
 x, y — размеры изображения в пикселях;
 i — глубина кодирования цвета (в битах).

Единицы измерения

1 БАЙТ = 8 БИТ

1 КБАЙТ = 2^{10} БАЙТ = 2^{13} БИТ

1 МБАЙТ = 2^{10} КБАЙТ = 2^{20} БАЙТ = 2^{23} БИТ

1 ГБАЙТ = 2^{10} МБАЙТ = 2^{30} БАЙТ = 2^{33} БИТ

Кодирование звука: Основные параметры

Дискретизация

Это процесс преобразования непрерывного аналогового сигнала в цифровую форму. Звук измеряется через интервалы.

Интервал T (с) и частота F (Гц) связаны:

$$F = \frac{1}{T}$$

Количество уровней дискретизации

$$N_{\text{уровней}} = 2^B$$

$N_{\text{уровней}}$ — количество уровней сигнала;

B — глубина кодирования звука (бит на одно измерение).

Кодирование звука: Объём файла

Формула информационного объёма

$$V = k \cdot F \cdot B \cdot t$$

где

V — объём файла (в битах);

k — количество каналов;

F — частота дискретизации (Гц);

B — глубина кодирования (бит);

t — время записи в секундах.

Количество каналов записи

- **Моно** (одноканальная запись): $k = 1$
- **Сtereo** (двухканальная запись): $k = 2$
- **Квадро** (четырёхканальная запись): $k = 4$

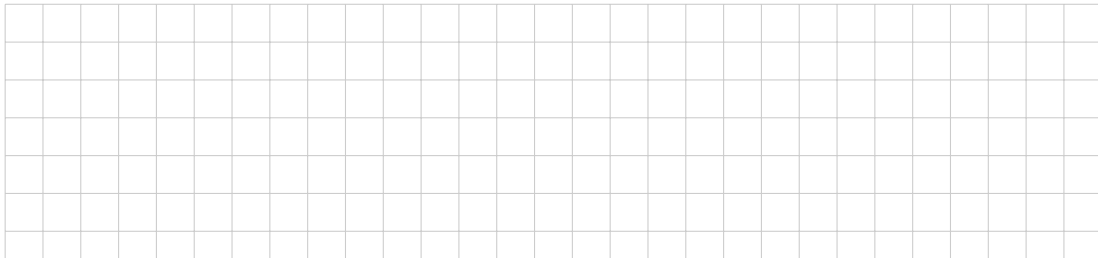


Практика

Задача 1

Задача

Для хранения произвольного растрового изображения размером 1536×2048 пикселей отведено не более 6 Мбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в изображении?



Задача 1

Решение

$V \leq 6 \text{ Мбайт} = 6 \cdot 2^{23} \text{ бит}$, пикселей $X \cdot Y = 1536 \cdot 2048 = 3 \cdot 2^9 \cdot 2^{11} = 3 \cdot 2^{20}$.

Выразим глубину цвета i :

$$i \leq \frac{V}{X \cdot Y} = \frac{6 \cdot 2^{23}}{3 \cdot 2^{20}} = 2 \cdot 2^3 = 16 \text{ бит.}$$

Найдём количество цветов палитры:

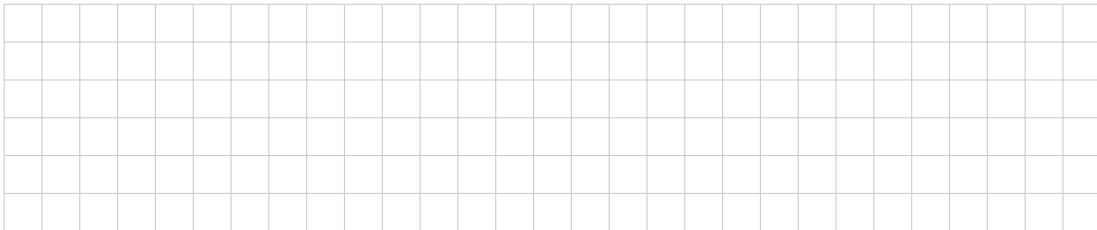
$$N = 2^i = 2^{16} = 65536.$$

Ответ: 65536

Задача 2

Задача

Для хранения растрового изображения размером 315×3072 пикселей отведено не более 735 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое минимально возможное количество цветов можно использовать в палитре изображения?



Задача 2

Решение

$V \leq 735 \text{ Кбайт} = 735 \cdot 8 \cdot 1024 = 6021120 \text{ бит.}$ Пикселей $= 315 \cdot 3072 = 967680$.

$i \leq \frac{6021120}{967680} \approx 6.22 \text{ бит.}$ Так как глубина цвета — целое число, $i_{\max} = 6$.

Максимальное возможное (спрашивают так в ЕГЭ, значит $i = 6$) количество цветов:

$$N = 2^6 = 64.$$

Ответ: 64

Задача 3

Задача

Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 28 800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 1280 на 720 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется 4 байтами?

Задача 3

Решение

Объём изображения:

$$V = 1280 \cdot 720 \cdot 4 \text{ байта} = 1280 \cdot 720 \cdot 32 \text{ бит} = 29491200 \text{ бит.}$$

Время передачи вычисляется по формуле $t = \frac{V}{v}$, где v — пропускная способность.

$$t = \frac{29491200}{28800} = \frac{294912}{288} = 1024 \text{ секунды.}$$

Ответ: 1024

Задача 4

Задача

Музыкальный фрагмент был записан в формате моно, оцифрован и сохранён в виде файла без сжатия данных. Размер полученного файла — 35 Мбайт. Затем тот же музыкальный фрагмент был записан повторно в формате стерео (двухканальная запись) с частотой дискретизации в 3,5 раза больше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. Укажите размер файла в Мбайт, полученного при повторной записи. В ответе запишите только целое число.

Задача 4

Решение

Объём файла вычисляется по формуле $V = k \cdot F \cdot B \cdot t$.

$V_1 = 35$ Мбайт. В первом случае $k_1 = 1$ (моно).

Во втором случае: $k_2 = 2$ (стерео) — увеличение в 2 раза.

$F_2 = 3.5 \cdot F_1$ — увеличение частоты в 3.5 раза.

Остальные параметры (B, t) не изменились.

$V_2 = V_1 \cdot 2 \cdot 3.5 = V_1 \cdot 7 = 35 \cdot 7 = 245$ Мбайт.

Ответ: 245

Задача 5

Задача

Прибор автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения делает цветные фотографии размером 1280×1024 пикселей, используя палитру из 16 384 цветов. Для передачи снимки группируются в пакеты по 200 штук. Определите размер одного пакета фотографий в Мбайт. В ответе запишите целую часть полученного числа.

Задача 5

Решение

Глубина цвета i : $16384 = 2^i \Rightarrow i = 14$ бит.

Размер одного снимка: $V_1 = 1280 \cdot 1024 \cdot 14$ бит.

В пакете 200 снимков. Размер пакета в Мегабайтах:

$$V_{200} = \frac{200 \cdot 1280 \cdot 1024 \cdot 14}{8 \cdot 1024 \cdot 1024} = \frac{200 \cdot 1280 \cdot 14}{8 \cdot 1024} = \frac{200 \cdot 1.25 \cdot 14}{8} = \frac{250 \cdot 14}{8} = 437.5 \text{ Мбайт.}$$

Необходима только целая часть числа.

Ответ: 437

Задача 6

Задача

Прибор автоматической фиксации... делает фотографии 1024×768 пикселей, палитра 4096 цветов. Снимки сохраняются в памяти камеры, группируются в пакеты..., а затем передаются в центр обработки информации со скоростью 1 310 720 бит/с. Каково максимально возможное количество снимков в одном пакете, если на передачу одного пакета отводится не более 300 секунд? В ответе запишите целое число.

Задача 6

Решение

Глубина цвета: $4096 = 2^i \Rightarrow i = 12$ бит. Объём 1 снимка = $1024 \cdot 768 \cdot 12$ бит.

За 300 секунд можно передать максимум $V_{\text{макс}} = 1310720 \cdot 300 = 393216000$ бит.

Рассчитаем количество снимков:

$$K \leq \frac{1310720 \cdot 300}{1024 \cdot 768 \cdot 12} = \frac{1310720}{1024 \cdot 768} \cdot \frac{300}{12} = \frac{1280}{768} \cdot 25 = \frac{5}{3} \cdot 25 = \frac{125}{3} \approx 41.6.$$

Так как снимки передаются целиком, в пакет поместится 41 снимок.

Ответ: 41

Задача 7

Задача

Виталия фотографирует смартфоном. Каждая фотография — 1024×768 пикселей, палитра 2^{30} цветов. Для экономии трафика мессенджер оцифровывает снимки повторно: 800×600 пикселей, глубина 28 бит. Сколько Кбайт трафика экономится при передаче 100 фотографий? В ответе укажите целую часть полученного числа.

Задача 7

Решение

$$V_{\text{стар}} = 100 \cdot (1024 \cdot 768 \cdot 30) = 2\,359\,296\,000 \text{ бит.}$$

$$V_{\text{нов}} = 100 \cdot (800 \cdot 600 \cdot 28) = 1\,344\,000\,000 \text{ бит.}$$

$$\text{Экономия } \Delta V = V_{\text{стар}} - V_{\text{нов}} = 1\,015\,296\,000 \text{ бит.}$$

$$\text{В Кбайтах: } \Delta V_{\text{КБ}} = \frac{1\,015\,296\,000}{8192} = 123937.5 \text{ Кбайт.}$$

Берем целую часть.

Ответ: 123937

Задача 8

Задача

Голосовое сообщение продолжительностью 120 с было записано в формате стерео и оцифровано с глубиной кодирования 16 бит и частотой дискретизации 56 000 измерений в секунду. Сжатие данных не использовалось. Файл с оцифрованным голосовым сообщением был передан по каналу связи, пропускная способность которого 32 000 бит/с. Сколько секунд длилась передача файла? В ответе запишите целое число.

Задача 8

Решение

Объём сообщения: $V = k \cdot F \cdot i \cdot t = 2 \cdot 56000 \cdot 16 \cdot 120$ бит.

Время передачи:

$$T = \frac{V}{v} = \frac{2 \cdot 56000 \cdot 16 \cdot 120}{32000} = \frac{56 \cdot 32 \cdot 120}{32} = 56 \cdot 120 = 6720 \text{ секунд.}$$

Ответ: 6720

Задача 9

Задача

Для хранения сжатого произвольного растрового изображения размером 480 на 768 пикселей отведено 80 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Файл оригинального изображения больше сжатого на 25%. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в изображении?



Задача 9

Решение

$V_{\text{сжат}} \leq 80$ Кбайт. Оригинал больше на 25%, значит $V_{\text{ориг}} = 1.25 \cdot V_{\text{сжат}} \leq 100$ Кб.

Объём в битах: $100 \cdot 8192 = 819200$ бит. Количество пикселей: $480 \cdot 768 = 368640$.

Глубина цвета: $i \leq \frac{819200}{368640} \approx 2.22$ бит.

Так как глубина целая, $i_{\text{max}} = 2$.

Максимальное количество цветов:

$$N = 2^2 = 4.$$

Ответ: 4

Задача 10

Задача

Фотограф делает цветные фотографии 3840×2160 пикселей, палитра 2^{24} цветов. Для сохранения снимков использует сменные карты памяти, каждая из которых вмещает не более 16 Гбайт данных. Когда на карте памяти остаётся недостаточно места для записи новой фотографии, фотограф заменяет карту на следующую. Известно, что фотограф сделал 3742 снимка. Сколько снимков оказалось на последней карте памяти из использованных?

Задача 10

Решение

Ответ:

Размер одного снимка: $V_1 = 3840 \cdot 2160 \cdot 24 \text{ бит} = 23.73 \text{ Мбайт} = 24\,883\,200 \text{ байт}$.

Емкость карты в байтах: $16 \text{ Гбайт} = 16 \cdot 1024^3 = 17\,179\,869\,184 \text{ байт}$.

Снимков на карту: $K = \lfloor 17179869184 / 24883200 \rfloor = 690$.

$3742 \div 690 \approx 5.42$ (понадобится 6 карт, 5 полностью заполнены).

На последней карте: $3742 - 5 \cdot 690 = 3742 - 3450 = 292$ снимка.

Ответ: 292

Спасибо за внимание!